기계학습의 원리

AI디지털리터러시 — 1주차 2차시

청주교육대학교

2026학년도

오늘의 수업 흐름

🎬 **도입** — AI, ML, DL의 포함 관계 (5분)

📘 **전개 1** — 기계학습의 정의 (5분)

📗 **전개 2** — 머신러닝 3가지 방법 + AI 사과농장 시뮬레이터 (30분)

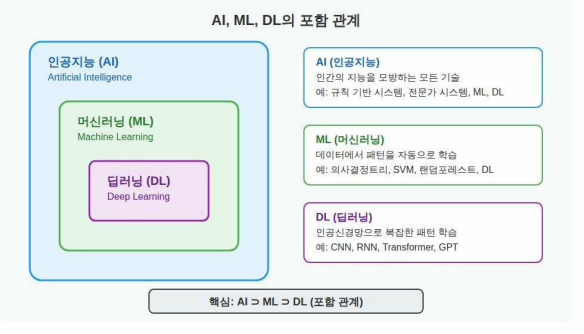
📙 **전개 3** — 머신러닝 학습 과정 4단계 (5분)

📝 **정리** — 핵심 요약 + 엔트리 연결 (5분)

🎬 도입: AI, ML, DL의 포함 관계

AI, ML, DL의 포함 관계

"1차시에서 배운 AI, 그 안에는 무엇이 있을까요?"



AI ⊃ ML ⊃ DL

🤖 AI (인공지능)

가장 큰 개념
인간 지능 모방하는
모든 기술

예: 체스 프로그램,
스팸 필터, ChatGPT

🧠 ML (기계학습)

AI의 하위 개념
데이터로부터
패턴 자동 학습

예: 추천 시스템,
날씨 예측

🔥 DL (딥러닝)

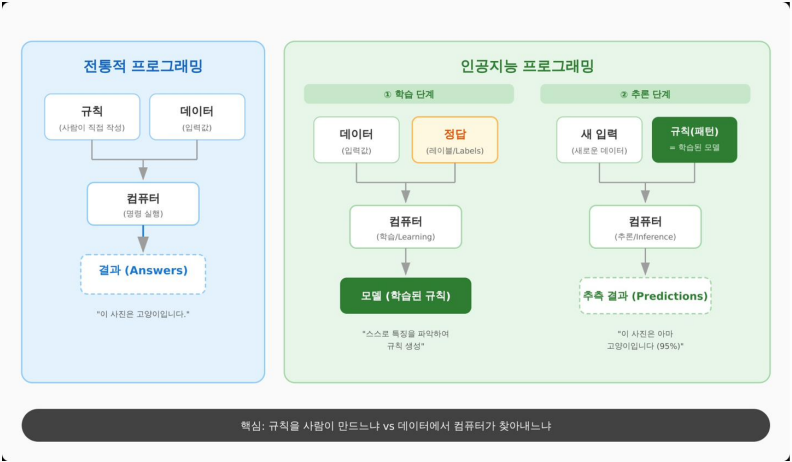
ML의 하위 개념
인공신경망을 여러 층으로
쌓아 복잡한 패턴 학습

예: ChatGPT, AlphaGo

💡 **비유**: AI = 모든 차량, ML = 엔진 있는 차량, DL = 첨단 전기차

📘 전개 1: 기계학습의 정의

전통적 프로그래밍 vs 기계학습



두 방식의 핵심 차이

🖥️ 전통적 프로그래밍

규칙 + 데이터 → 결과

사람이 규칙을 직접 작성
"무료" + "당첨" → 스팸

⚠️ 규칙을 모두 나열할 수 없음

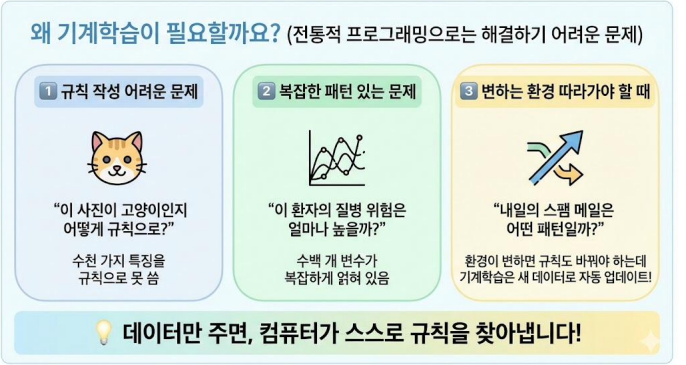
🧠 기계학습

데이터 + 결과 → **규칙(패턴)**

컴퓨터가 패턴을 스스로 발견
수천 개 메일 → 스팸 패턴

✅ 새로운 패턴도 자동 적응

왜 기계학습이 필요할까?



규칙으로 해결하기 **어려운 문제**가 있기 때문!

📗 전개 2: 머신러닝의 3가지 방법

머신러닝의 3가지 학습 유형

	지도학습	비지도학습	강화학습
핵심	정답이 있는 데이터	정답이 없는 데이터	보상으로 학습
비유	선생님과 공부	혼자서 탐색	시행착오 학습
사과농장	1·2·4·5장	3장	—
대표 기술	KNN, 선형회귀, 의사결정트리	K-Means	Q-러닝

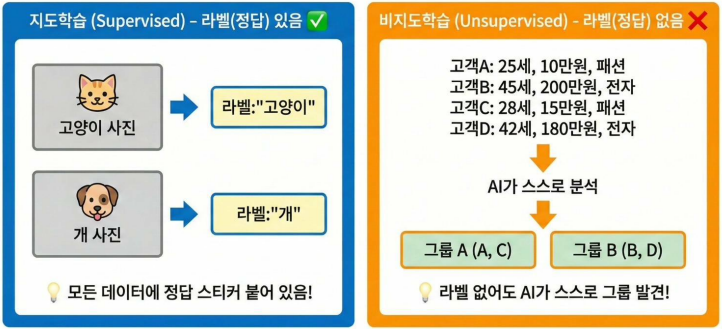
💡 이 3가지를 기억해 두세요. 곧 **사과농장**에서 하나씩 만나게 됩니다!

지도학습 (Supervised Learning)

정의

정답(라벨)이 있는 데이터로 학습하여, 새로운 데이터의 정답을 예측

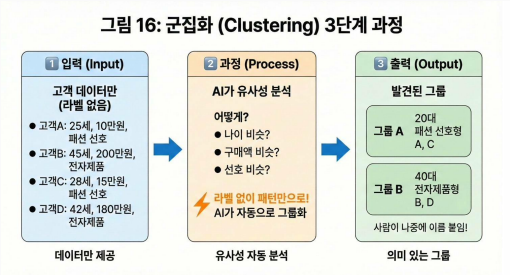
그림 15: 지도학습 vs 비지도학습 데이터 구조 비교



비지도학습 (Unsupervised Learning)

🔍 정의

정답 없이 데이터 속 숨겨진 패턴이나 그룹을 스스로 발견

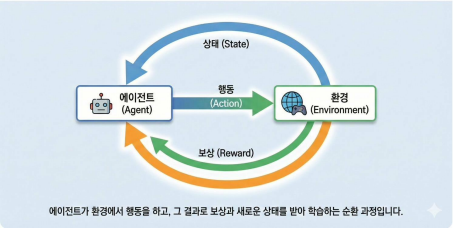


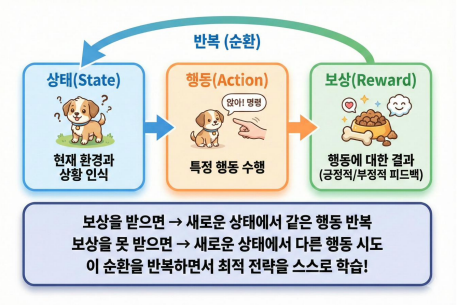
강화학습 (Reinforcement Learning)

🎮 정의

보상(+)과 **벌점(–)**을 통해 최적의 행동을 스스로 학습

그림 14: 강화학습 루프 (Reinforcement Learning Loop)





강화학습 — 게임으로 이해하기

🍏 AI 사과농장 이야기

시뮬레이터 시연

AI 사과농장 이야기: 새로운 시작

👨‍🌾 농부 김사과와 🤖 AI 로봇 알파가 함께 사과 농장을 운영합니다!

사과농장 — 5가지 ML 기술

장	문제 상황	ML 기술	학습 유형
1장	🌳 익은 사과만 골라 따기	딥러닝 CNN	지도학습
2장	🔍 섞인 품종 구분하기	KNN	지도학습
3장	📦 크기별 등급 나누기	K-Means	비지도학습
4장	💰 품질로 가격 매기기	선형 회귀	지도학습
5장	🚚 배송지 정하기	의사결정 트리	지도학습

사과농장 1장: 수확 — 딥러닝 CNN

🌳 문제

익은 사과와 덜 익은 사과를 구분해야 해요!

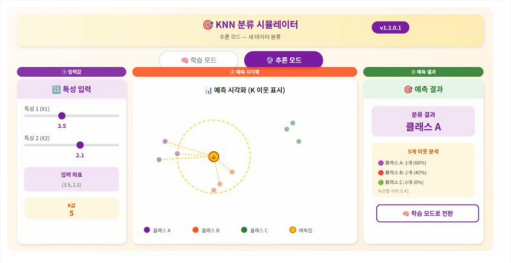
CNN(합성곱 신경망) = 이미지의 특징을 자동으로 추출하여 분류

💡 CNN 시뮬레이터는 **다음 주(2주차 1차시)**에서 직접 체험합니다!
"사과 사진을 넣으면 AI가 어떻게 분류하는지 함께 확인해봐요"

사과농장 2장: 품종 분류 — KNN 시뮬레이터

학습 모드

추론 모드

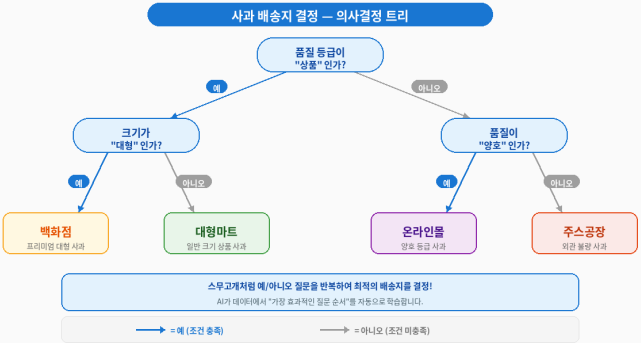


💡 “가장 가까운 이웃이 많은 쪽으로 분류” — 다수결 원리!

사과농장 4장: 가격 책정 — 선형 회귀 시뮬레이터

💡 “데이터 점들 사이의 추세선” — 품질 점수 → 가격 예측!

사과농장 5장: 배송지 결정 — 의사결정 트리



의사결정 트리 시뮬레이터

💡 예/아니오 질문으로 분류 — 스무고개와 같은 원리!

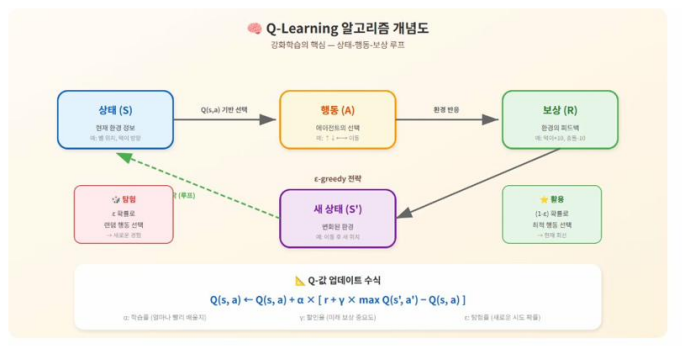
사과농장 3장: 등급 분류 — K-Means 시뮬레이터

💡 “라벨 없이 AI가 스스로 그룹을 만든다” — **비지도학습**!

K-Means: 클러스터 품질은 어떻게 측정할까?

Inertia가 **낮을수록** 클러스터 품질이 좋음 (점들이 중심에 가까움)

강화학습 시뮬레이터: Q-러닝



상태(S) → 행동(A) → 보상(R) → 새 상태(S’)

스네이크 강화학습 시뮬레이터

무작위 이동 → 먹이 찾는 전략 습득! 시행착오로 학습하는 AI

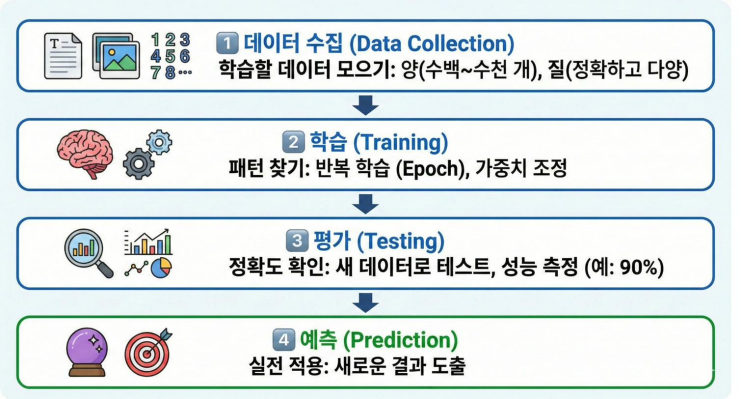
사과농장 에필로그: 스마트 과수원 완성!

장	작업	ML 기술	학습 유형	핵심
1	🌳 수확	CNN	지도학습	이미지 분류
2	🔍 품종	KNN	지도학습	이웃 다수결
3	📦 등급	K-Means	비지도학습	자동 그룹화
4	💰 가격	선형 회귀	지도학습	추세선 예측
5	🚚 배송	의사결정 트리	지도학습	조건 분기

⭐ 하나의 농장에서 **여러 ML 기술**이 함께 사용됩니다!

📙 전개 3: 머신러닝 학습 과정 4단계

머신러닝 4단계 프로세스



4단계와 엔트리 연결

	단계	설명	엔트리 연결
1	**데이터 수집**	학습할 데이터 모으기 (양·질·다양성)	웹캠 사진 촬영
2	**학습 (Training)**	패턴 찾기 (에포크, 가중치)	"모델 학습하기" 버튼
3	**평가 (Testing)**	새 데이터로 정확도 확인	정확도 % 확인
4	**예측 (Prediction)**	실전 적용	새 사진 분류

🍏 **사과농장도 이 4단계**: 사과 사진 수집(1) → CNN 학습(2) → 정확도 확인(3) → 새 사과 판별(4)

좋은 데이터 = 좋은 AI

⚠️ 빨간 사과만 학습하면, 초록 사과를 “사과가 아니다”라고 판단!

📝 정리

오늘 배운 핵심 개념 4가지

📌 AI ⊃ ML ⊃ DL

AI > 기계학습 > 딥러닝 — 포함 관계

📌 기계학습 = 데이터에서 패턴을 학습

전통적 프로그래밍: 사람이 규칙 작성 vs 기계학습: 컴퓨터가 패턴 발견

📌 3가지 학습 유형

지도(정답 있음) / 비지도(라벨 없음) / 강화(보상으로 학습)

📌 4단계 학습 과정

데이터 수집 → 학습 → 평가 → 예측

엔트리 AI 모델과의 연결

3~4주차 엔트리 이미지 분류 모델 = **지도학습**

데이터 수집	→	웹캠으로 사진 촬영
학습	→	“모델 학습하기” 클릭
평가	→	정확도 % 확인
예측	→	새 사진 분류

💡 오늘 배운 원리가 엔트리 실습에서 **그대로** 적용됩니다!

다음 차시 예고

2주차 1차시: 데이터와 딥러닝

- CNN 사과분류 시뮬레이터 **라이브 시연**
- 데이터가 AI 성능에 미치는 영향
- 신경망의 기본 구조

📝 **다음 주 퀴즈**: 5지선다 10문항(0.5점) + 단답형 5문항(1점) = 10점

👏 감사합니다!

질문이 있으신가요?